

✅ Intégration des données Excel dans StatDirm - TERMINÉ

🎯 Ce qui a été fait

1. Conversion des données Excel → JSON ✅

- Script de conversion créé : `scripts/convert_excel_to_json.py`
- Fichier JSON généré : `src/data/agents.json`
- **229 agents** de la DIRM Méditerranée convertis

2. Service de données ✅

- Service créé : `src/services/dataService.ts`
- Fonctions pour charger et filtrer les données
- Mapping automatique des codes vers les noms (missions, services)

3. Hooks React ✅

- Hooks créés : `src/hooks/useAgentsData.ts`
- Hooks disponibles pour tous les composants :
 - `useAgentsData()` - Tous les agents
 - `useOverviewStats()` - Statistiques globales
 - `useStatutRepartition()` - Répartition par statut
 - `useAgeRepartition()` - Répartition par âge
 - `useGenreRepartition()` - Répartition par genre
 - `useCapacitesMissions()` - Capacités par mission
 - `useCapacitesRegions()` - Capacités par région
 - Et plus...

4. Composants mis à jour ✅

Les composants suivants utilisent maintenant les **vraies données** :

- ✅ `OverviewCards` - Vue d'ensemble avec statistiques réelles
- ✅ `StatusDonut` - Répartition des statuts calculée
- ✅ `MissionChart` - Effectifs par mission réels
- ✅ `RegionMap` - Données géographiques réelles
- ✅ `GenderDonut` - Parité H/F calculée

-  AgeChart - Pyramide des âges réelle

Utilisation

Démarrer l'application

```
npm run dev
```

L'application va automatiquement charger les données depuis `src/data/agents.json`.

Mettre à jour les données

1. Placer le nouveau fichier Excel dans `trdata/`
2. Convertir en JSON :

```
python3 scripts/convert_excel_to_json.py trdata/votre_fichier.xlsx
```

3. Recharger l'application - les nouvelles données seront automatiquement utilisées

Données disponibles

Agents

- **229 agents** de la DIRM Méditerranée
- Informations complètes : nom, prénom, âge, genre, statut, service, région, mission, métier

Statistiques calculées automatiquement

- Effectifs totaux et postes vacants
- Répartition par statut (Titulaires, CDI, CDD, Stagiaires)
- Répartition par âge (tranches de 5 ans)
- Répartition par genre (Hommes/Femmes)
- Répartition par région (Marseille, Nice, Toulon, Sète)
- Répartition par mission
- Répartition par service
- Temps de travail et disponibilité

Structure des fichiers

```
src/
├─ data/
│   └─ agents.json          # Données converties depuis Excel
├─ services/
│   └─ dataService.ts       # Service de chargement des données
├─ hooks/
│   └─ useAgentsData.ts     # Hooks React pour les données
├─ utils/
│   └─ dataCalculations.ts  # Fonctions de calcul des statistiques
└─ components/
    └─ ...                  # Composants mis à jour avec vraies données
```

Notes importantes

1. **Données filtrées** : Seuls les agents de la DIRM Méditerranée sont inclus
2. **Normalisation automatique** : Les codes (missions, services) sont automatiquement convertis en noms lisibles
3. **Calculs en temps réel** : Toutes les statistiques sont calculées dynamiquement depuis les données
4. **Performance** : Les calculs sont mis en cache avec `useMemo` pour éviter les recalculs inutiles

Fonctionnalités disponibles

-  Vue d'ensemble avec indicateurs clés
-  Graphiques par mission avec taux de remplissage
-  Carte interactive des régions
-  Répartition par statut (donut chart)
-  Répartition par genre avec analyse par service
-  Pyramide des âges avec indicateurs démographiques
-  Analyse des contrats et temps de travail
-  Vue dynamique avec filtres (à venir)

Prochaines améliorations possibles

1. **Vue dynamique** : Intégrer les filtres dans `DynamicView`
2. **Export de données** : Ajouter l'export Excel/PDF
3. **Historique** : Suivi des évolutions dans le temps
4. **Alertes** : Notifications pour les seuils critiques

5. **Recherche** : Recherche d'agents par nom/service

Statut

L'application est maintenant fonctionnelle avec les vraies données Excel !

Tous les composants principaux affichent les données réelles calculées depuis le fichier Excel converti.